

MATHÉMATIQUE(S)

« On en parle traditionnellement au pluriel, plus récemment (pour souligner son unité) au singulier. C'est la science des grandeurs, des figures et des nombres (voir Aristote, *Métaphysique*, M, 3). Puis, de plus en plus, la science qui sert à penser ou à calculer, de façon formalisée et hypothético-déductive, les ensembles, les structures, les fonctions, les relations. C'est la science démonstrative par excellence. On pose des principes (définitions, axiomes, postulats), on en déduit les conséquences (théorèmes), par la seule force de la raison ou de la logique. L'expérience, en mathématique, ne prouve rien, ou plutôt la seule expérience pertinente y est celle de la pensée. Que le réel lui obéisse, comme le prouve la mathématisation si spectaculaire de la physique, ne laisse pas de surprendre. Mais ce n'est qu'une apparence : le réel n'obéit qu'à lui-même. La feuille qui tombe d'un arbre, son mouvement peut assurément être calculé de façon mathématique. Mais ce ne sont pas les mathématiques qui la font tomber, ni tourner. C'est la gravitation, c'est le vent, c'est la résistance de l'air – qui se calculent, mais ne calculent pas.

Ce n'est pas l'univers qui est écrit en langage mathématique, comme le voulait Galilée ; c'est le cerveau humain qui traduit le silence de l'univers, qui est sa langue maternelle et muette, en langage mathématique. La vérité, disait Spinoza, « n'a besoin d'aucun signe » (*nullo eget signo*, *T. R. E.*, 27). C'est nous qui en avons besoin, pour la penser. Les nombres, figures et autres idéalités mathématiques ne sont que des « êtres de raison » ou des « auxiliaires de l'imagination » (Spinoza, *Lettre XII*). Qui peut penser sans outils ? Toutefois ce ne sont pas les outils qui pensent. »

AXIOME

« Proposition indémontrable, qui sert à en démontrer d'autres. Les axiomes sont-ils vrais ? C'est ce qu'on crut pendant longtemps : un axiome, pour Spinoza ou Kant, est une vérité évidente par elle-même, qui n'a donc pas besoin d'être démontrée. Les mathématiciens ou logiciens d'aujourd'hui y voient plutôt de pures conventions ou hypothèses, qui ne peuvent l'être. La vérité, dès lors, n'est plus dans les propositions (si les axiomes ne sont pas vrais, aucun théorème ne l'est), mais dans les rapports d'implication ou de déduction qui les unissent. C'est dire qu'il n'y a pas d'axiomes, au sens traditionnel du terme, mais seulement des postulats (voir ce mot). Cela toutefois est un postulat, non un axiome. »

POSTULAT

« Un principe qu'on pose, sans pouvoir le démontrer. Ne se distingue de l'axiome que par une évidence moindre. Les mathématiciens modernes ont d'ailleurs renoncé à cette distinction. C'est qu'ils ont renoncé à l'évidence des principes, pour ne plus reconnaître que la nécessité des inférences. »

HYPOTHÉTICO-DÉDUCTIVE (MÉTHODE –)

« Toute méthode qui part d'hypothèses pour en déduire des conséquences, que celles-ci soient falsifiables (dans les sciences expérimentales) ou non. Se dit spécialement des mathématiques, qui visent moins à vérifier leurs hypothèses (comment une convention pourrait-elle être démontrée ?) qu'à produire, à partir d'elles, un système cohérent : la vérité est moins dans les théorèmes que dans le lien nécessaire qui les unit aux hypothèses de départ (principes,

axiomes, postulats...) ou à d'autres théorèmes. C'est l'une des conséquences épistémologiques de l'invention des géométries non euclidiennes : le postulat d'Euclide n'est plus une évidence ni une proposition à démontrer, mais une simple convention, qu'on peut poser ou pas, et qui ne débouche que sur un système géométrique particulier (la géométrie euclidienne), parmi d'autres possibles. Il en va de même des autres axiomes ou postulats, de telle sorte que le statut des théorèmes eux-mêmes s'en trouve transformé. Il n'y a plus pour eux de vérité séparée : « Leur vérité, c'est seulement leur intégration au système » (R. Blanché, *L'Axiomatique*, Puf, p. 7). Ce système est-il vrai ? Ce n'est plus la question : il lui suffit d'être cohérent. C'est pourquoi les mathématiques ne suffisent pas. »

THÉORÈME

« Une proposition démontrée, à l'intérieur d'un système hypothético-déductif. En philosophie, cela n'existe donc pas : on parlera plutôt de *propositions* ou de *thèses* [...] »

→ André Comte-Sponville, *Dictionnaire philosophique* — (2001)